

Отчёт по лабораторной работе №6

Дисциплина: Операционные системы

Панина Жанна Валерьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Ответы на контрольные вопросы	17
6	Выводы	20
	Список литературы	21

Список иллюстраций

4.1	Просмотр содержимого каталога tmp	9
4.2	Команда ls с ключом -a	9
4.3	Команда ls с ключом -l	10
4.4	Команда ls с ключом -lF	10
4.5	Просмотр содержимого каталога /var/spool	10
4.6	Просмотр содержимого домашнего каталога	11
4.7	Создание каталога newdir и подкаталога morefun	11
4.8	Создание и удаление каталогов одной командой	11
4.9	Удаление каталогов	12
4.10	Просмотр опций команды ls	12
4.11	Проверка команды ls с опцией -R	13
4.12	Просмотр опций команды ls	13
4.13	Просмотр опций команды cd	14
4.14	Просмотр опций команды pwd	14
4.15	Просмотр опций команды mkdir	15
4.16	Просмотр опций команды rmdir	15
4.17	Просмотр опций команды rm	16
4.18	Модификация и исполнение нескольких команд из буфера	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться следующие упражнения.
2. Выполните следующие действия:
 - Перейдите в каталог `/tmp`.
 - Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации.
 - Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`?
 - Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия:
 - В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`.
 - В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`.
 - В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой.
 - Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён.
 - Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и

подкаталогов, входящих в него.

5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

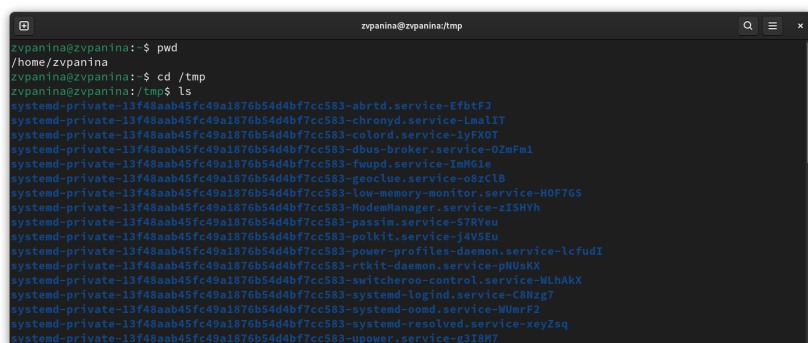
3 Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

<имя_команды><разделитель><аргументы>

4 Выполнение лабораторной работы

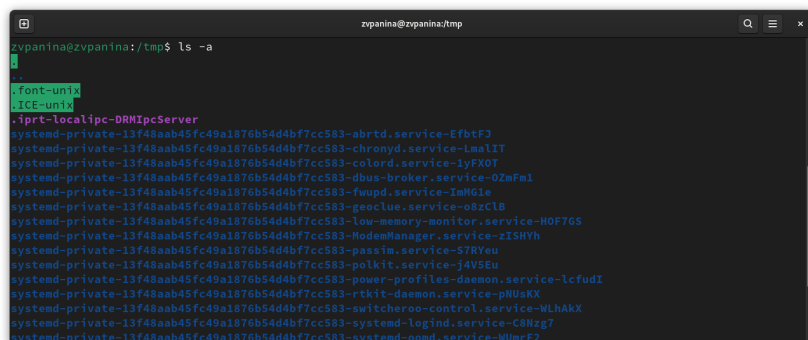
1. Определяю полное имя моего домашнего каталога. Перехожу в каталог /tmp, просматриваю его содержимое (рис. 4.1).



```
zypanina@zypanina:~$ pwd
/home/zypanina
zypanina@zypanina:~$ cd /tmp
zypanina@zypanina:/tmp$ ls
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-abrttd.service-EfbtF3
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-chrond.service-LmaIIT
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-colord.service-IyFXOT
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-dbus-broker.service-O2mFwI
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-fuupd.service-ImHG1e
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-geoclue.service-o8zc1B
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-low-memory-monitor.service-HOF76S
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-ModemManager.service-zI3HVh
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-passim.service-S7RYeu
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-palokit.service-j4V5Eu
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-power-profiles-daemon.service-lcfudI
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-rtkit-daemon.service-pNU8KX
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-switcheroo-control.service-WLhAkX
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-systemd-logind.service-C8Nzg7
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-systemd-oomd.service-WUmrF2
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-systemd-resolved.service-xeyZsq
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-upower.service-g3I8M7
```

Рис. 4.1: Просмотр содержимого каталога tmp

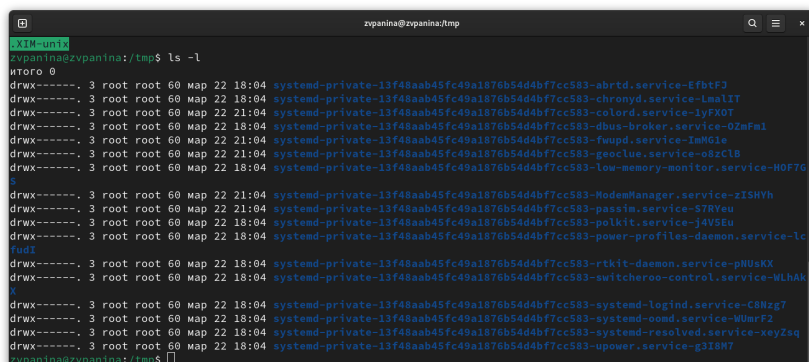
2. Использую команду ls с разными опциями. Использую ключ -a для отображения имён скрытых файлов (рис. 4.2).



```
zypanina@zypanina:~$ cd /tmp
zypanina@zypanina:/tmp$ ls -a
.
..
font-unix
ICE-unix
iprpt-localipc-DRMlpcServer
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-abrttd.service-EfbtF3
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-chrond.service-LmaIIT
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-colord.service-IyFXOT
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-dbus-broker.service-O2mFwI
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-fuupd.service-ImHG1e
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-geoclue.service-o8zc1B
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-low-memory-monitor.service-HOF76S
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-ModemManager.service-zI3HVh
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-passim.service-S7RYeu
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-palokit.service-j4V5Eu
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-power-profiles-daemon.service-lcfudI
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-rtkit-daemon.service-pNU8KX
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-switcheroo-control.service-WLhAkX
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-systemd-logind.service-C8Nzg7
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4b77cc583-systemd-oomd.service-WUmrF2
```

Рис. 4.2: Команда ls с ключом -a

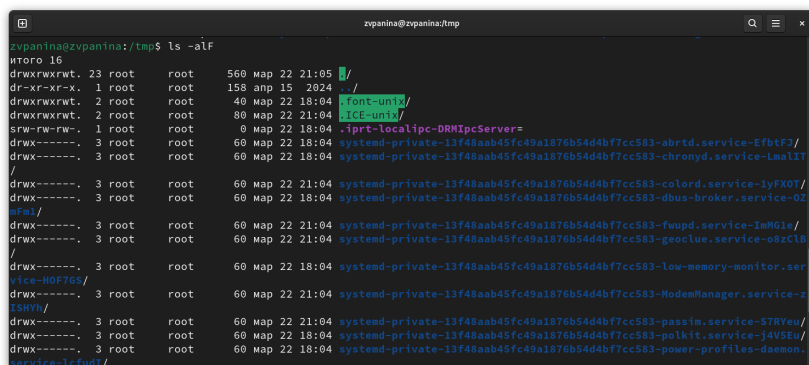
Используя `ls -l`, чтобы вывести подробную информацию о файлах и каталогах (рис. 4.3).



```
zvpanina@zvpanina:/tmp$ ls -l
итого 0
drwx----- 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-abrt.service-EfbtFJ
drwx----- 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-chronyd.service-LmaLIT
drwx----- 3 root root 60 map 22 21:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-colors.service-lyFXOT
drwx----- 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-dbus-broker.service-OZaFaI
drwx----- 3 root root 60 map 22 21:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-fwupd.service-ImMGle
drwx----- 3 root root 60 map 22 21:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-geoclue.service-o8zCLB
drwx----- 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-low-memory-monitor.service-HOF7G
drwx----- 3 root root 60 map 22 21:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-ModemManager.service-z1SHVh
drwx----- 3 root root 60 map 22 21:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-passim.service-57R9eu
drwx----- 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-polkit.service-j4VSEu
drwx----- 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-power-profiles-daemon.service-lc
drwx----- 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-rtkit-daemon.service-pMUuKX
drwx----- 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-switcheroo-control.service-WLHAK
drwx----- 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-systemd-logind.service-C8Nzg7
drwx----- 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-systemd-oomd.service-WuMF2
drwx----- 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-systemd-resolved.service-keyZsq
drwx----- 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-upower.service-g31SN7
```

Рис. 4.3: Команда `ls` с ключом `-l`

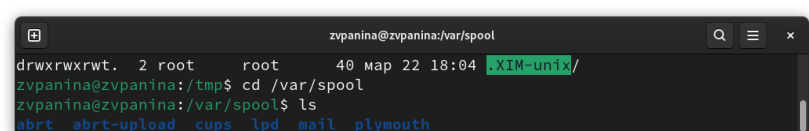
Используя `ls -alF`, чтобы вывести подробную информацию о файлах и каталогах, включая скрытые, с добавлением спецсимволов к именам файлов (рис. 4.4).



```
zvpanina@zvpanina:/tmp$ ls -alF
итого 16
drwxrwxrwt. 23 root root 560 map 22 21:05 .XIM-unix/
dr-xr-xr-x. 1 root root 158 map 15 2024 .
drwxrwxrwt. 2 root root 40 map 22 18:04 .font-unix/
drwxrwxrwt. 2 root root 80 map 22 21:04 .ICE-unix/
srwxrwxrwt. 1 root root 0 map 22 18:04 .iprt-localipc-DRMIPCServer=
drwx----- 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-abrt.service-EfbtFJ/
drwx----- 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-chronyd.service-LmaLIT/
drwx----- 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-colors.service-lyFXOT/
drwx----- 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-dbus-broker.service-OZaFaI/
drwx----- 3 root root 60 map 22 21:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-fwupd.service-ImMGle/
drwx----- 3 root root 60 map 22 21:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-geoclue.service-o8zCLB/
drwx----- 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-low-memory-monitor.service-HOF7G/
drwx----- 3 root root 60 map 22 21:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-ModemManager.service-z1SHVh/
drwx----- 3 root root 60 map 22 21:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-passim.service-57R9eu/
drwx----- 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-polkit.service-j4VSEu/
drwx----- 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54dd4bf7cc583-power-profiles-daemon.service-lcFudI/
```

Рис. 4.4: Команда `ls` с ключом `-alF`

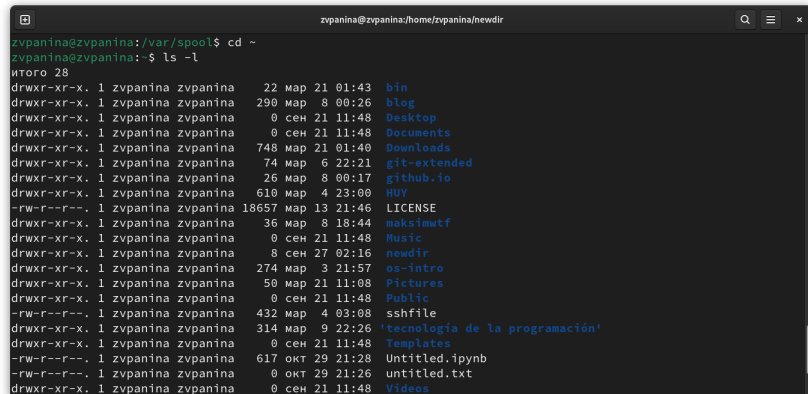
Определяю, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`. Для этого перехожу в него, просматриваю его содержимое и вижу, что такого подкаталога нет (рис. 4.5).



```
zvpanina@zvpanina:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  cups  lpd  mail  plymouth
```

Рис. 4.5: Просмотр содержимого каталога `/var/spool`

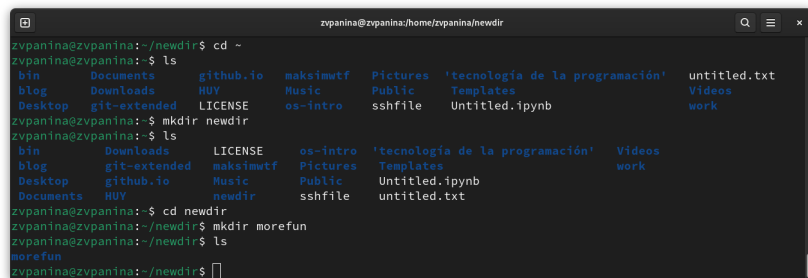
Перехожу в домашний каталог и вывожу на экран его содержимое (рис. 4.6). Владелец файлов и подкаталогов являюсь я (zvpanina).



```
zvpanina@zvpanina:~/home/zvpanina/newdir$ cd ~
zvpanina@zvpanina:~$ ls -l
итого 28
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 22 мар 21 01:43 bin
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 290 мар 8 00:26 blog
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 0 сен 21 11:48 Desktop
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 0 сен 21 11:48 Documents
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 748 мар 21 01:40 Downloads
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 74 мар 6 22:21 git-extended
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 26 мар 8 00:17 github.io
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 610 мар 4 23:00 HUY
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina 18657 мар 13 21:46 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 36 мар 8 18:44 maksimwtf
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 0 сен 21 11:48 Music
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 8 сен 27 02:16 newdir
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 274 мар 3 21:57 os-intro
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 50 мар 21 11:08 Pictures
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 0 сен 21 11:48 Public
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina 432 мар 4 03:08 sshfile
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 314 мар 9 22:26 'tecnología de la programación'
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 0 сен 21 11:48 Templates
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina 617 окт 29 21:28 Untitled.ipynb
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina 0 окт 29 21:26 untitled.txt
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina 0 сен 21 11:48 Videos
```

Рис. 4.6: Просмотр содержимого домашнего каталога

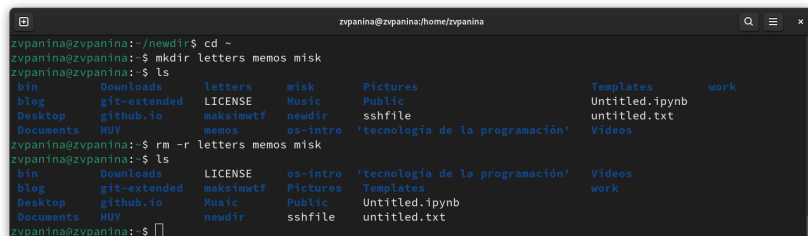
3. В домашнем каталоге создаю новый каталог с именем newdir. В каталоге ~/newdir создаю новый каталог с именем morefun (рис. 4.7).



```
zvpanina@zvpanina:~/newdir$ cd ~
zvpanina@zvpanina:~$ ls
bin      Documents  github.io  maksimwtf  Pictures  'tecnología de la programación'  untitled.txt
blog     Downloads  HUY        Music      Public    Templates  Videos
Desktop  git-extended  LICENSE    os-intro   sshfile   Untitled.ipynb  work
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir newdir
zvpanina@zvpanina:~$ ls
bin      Downloads  LICENSE    os-intro   'tecnología de la programación'  Videos
blog     git-extended  maksimwtf  Pictures   Templates  Untitled.ipynb  work
Desktop  github.io    Music      Public     sshfile    untitled.txt
Documents HUY         newdir     sshfile    untitled.txt
zvpanina@zvpanina:~$ cd newdir
zvpanina@zvpanina:~/newdir$ mkdir morefun
zvpanina@zvpanina:~/newdir$ ls
morefun
zvpanina@zvpanina:~/newdir$
```

Рис. 4.7: Создание каталога newdir и подкаталога morefun

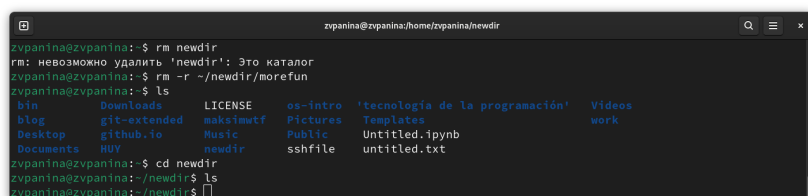
В домашнем каталоге создаю одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удаляю эти каталоги одной командой (рис. 4.8).



```
zvpanina@zvpanina:~/newdir$ cd ~
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir letters memos misk
zvpanina@zvpanina:~$ ls
bin      Downloads  letters    misk      Pictures  Templates  work
blog     git-extended  LICENSE    Music     Public    Untitled.ipynb  untitled.txt
Desktop  github.io    maksimwtf  newdir    sshfile   'tecnología de la programación'  Videos
Documents HUY         memos      os-intro  sshfile    untitled.txt
zvpanina@zvpanina:~$ rm -r letters memos misk
zvpanina@zvpanina:~$ ls
bin      Downloads  LICENSE    os-intro   'tecnología de la programación'  Videos
blog     git-extended  maksimwtf  Pictures   Templates  Untitled.ipynb  work
Desktop  github.io    Music      Public     sshfile    untitled.txt
Documents HUY         newdir     sshfile    untitled.txt
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 4.8: Создание и удаление каталогов одной командой

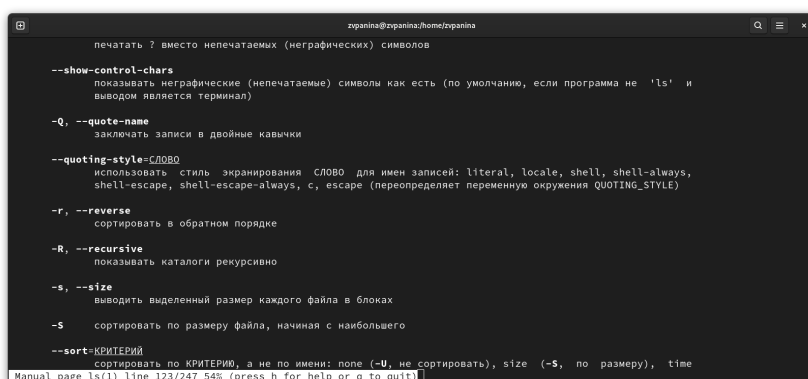
Пробую удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Терминал сообщает, что каталог невозможно удалить. Удаляю каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Поскольку я использовала ключ `-r`, каталог был удалён. (рис. 4.9).



```
zspanina@zspanina:~/home/zspanina/newdir
zspanina@zspanina:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
zspanina@zspanina:~$ rm -r ~/newdir/morefun
zspanina@zspanina:~$ ls
bin      Downloads  LICENSE    es-intro  'tecnología de la programación'  Videos
blog     git-extended  maksmwtf  Pictures  Templates                               work
Desktop  github.io    Music      Public    Untitled.ipynb
Documents  HUY         newdir     sshfile   untitled.txt
zspanina@zspanina:~$ cd newdir
zspanina@zspanina:~/newdir$ ls
zspanina@zspanina:~/newdir$
```

Рис. 4.9: Удаление каталогов

4. С помощью команды `man` определяю, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. (рис. 4.10).



```
печатают ? вместо непечатаемых (неграфических) символов

--show-control-chars
показывать неграфические (непечатаемые) символы как есть (по умолчанию, если программа не 'ls' и
выводом является терминал)

-Q, --quote-name
закладывать записи в двойные кавычки

--quoting-style=СЛОВО
использовать стиль экранирования СЛОВО для имен записей: literal, locale, shell, shell-always,
shell-escape, shell-escape-always, c, escape (переопределяет переменную окружения QUOTING_STYLE)

-r, --reverse
сортировать в обратном порядке

-R, --recursive
показывать каталоги рекурсивно

-s, --size
выводить выделенный размер каждого файла в блоках

-S
сортировать по размеру файла, начиная с наибольшего

--sort=КРИТЕРИЙ
сортировать по КРИТЕРИЮ, а не по имени: none (-U, не сортировать), size (-S, по размеру), time
Manual page ls(1) line 123/247 54% (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.10: Просмотр опций команды `ls`

Это опция `-R`. Проверяю её работу (рис. 4.11).

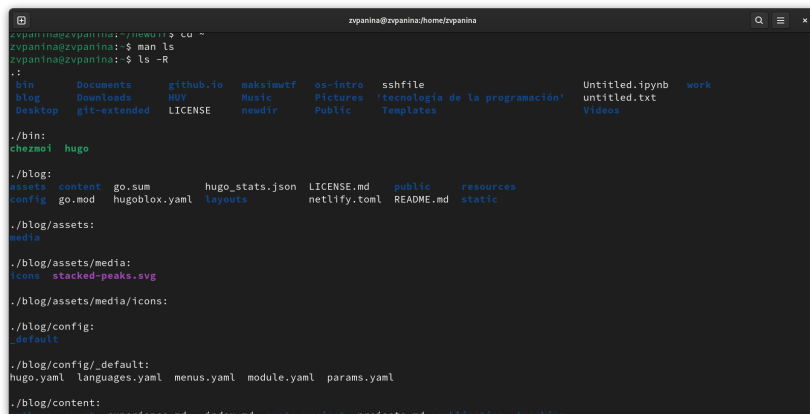


Рис. 4.11: Проверка команды ls с опцией -R

5. С помощью команды `man` определяю набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов (рис. 4.12).

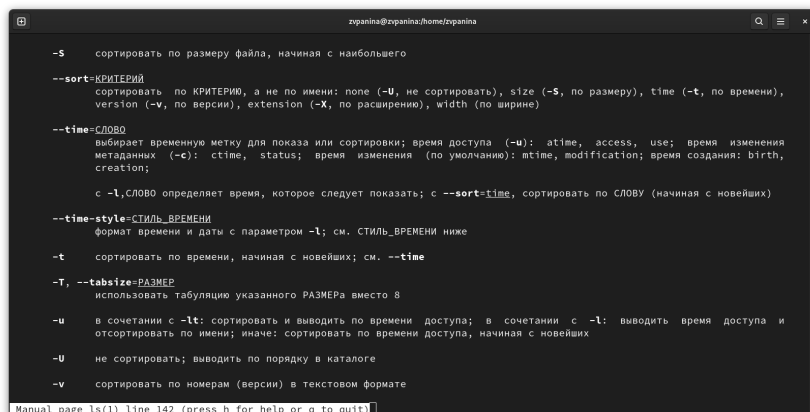
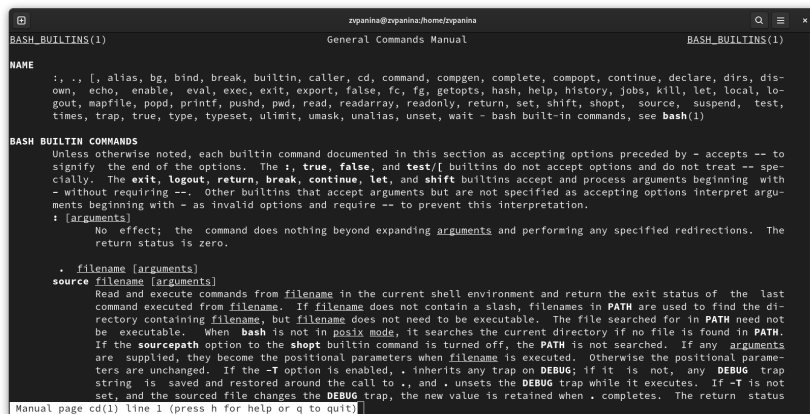


Рис. 4.12: Просмотр опций команды ls

6. Использую команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd` (рис. 4.13)



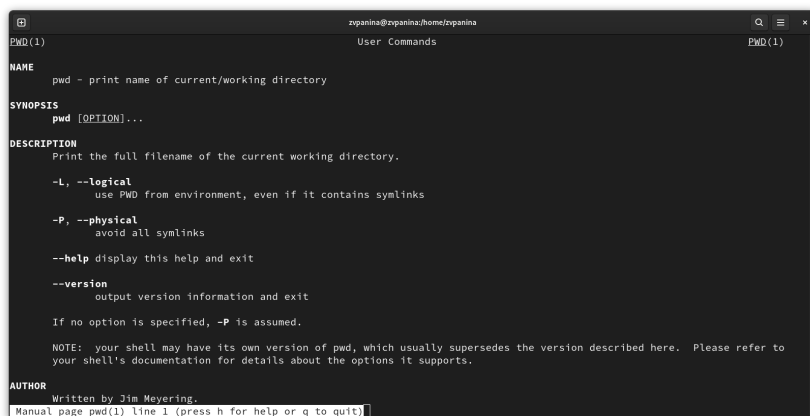
```
BASH_BUILTINS(1)
General Commands Manual
BASH_BUILTINS(1)

NAME
: , . , alias, bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt, continue, declare, dirs, disown, echo, enable, eval, exec, exit, export, false, fg, fg, getopts, hash, help, history, jobs, kill, let, local, logout, mapfile, popd, printf, pushd, pwd, read, readarray, readonly, return, set, shift, shopt, source, suspend, test, times, trap, true, type, typeset, ulimit, umask, unalias, unset, wait - bash built-in commands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as accepting options preceded by - accepts -- to signify the end of the options. The if, true, false, and test builtins do not accept options and do not treat -- specially. The exit, logout, return, break, continue, let, and shift builtins accept and process arguments beginning with - without requiring --. Other builtins that accept arguments but are not specified as accepting options interpret arguments beginning with - as invalid options and require -- to prevent this interpretation.
: [arguments]
No effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any specified redirections. The return status is zero.
. filename [arguments]
source filename [arguments]
Read and execute commands from filename in the current shell environment and return the exit status of the last command executed from filename. If filename does not contain a slash, filenames in PATH are used to find the directory containing filename, but filename does not need to be executable. The file searched for in PATH need not be executable. When bash is not in posix mode, it searches the current directory if no file is found in PATH. If the sourcepath option to the shopt builtin command is turned off, the PATH is not searched. If any arguments are supplied, they become the positional parameters when filename is executed. Otherwise the positional parameters are unchanged. If the -T option is enabled, . inherits any trap on DEBUG; if it is not, any DEBUG trap string is saved and restored around the call to ., and . unsets the DEBUG trap while it executes. If -T is not set, and the sourced file changes the DEBUG trap, the new value is retained when . completes. The return status
Manual page cd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.13: Просмотр опций команды cd

pwd (рис. 4.14);



```
PWD(1)
User Commands
PWD(1)

NAME
pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
Print the full filename of the current working directory.

-L, --logical
use PWD from environment, even if it contains symlinks
-P, --physical
avoid all symlinks

--help display this help and exit
--version
output version information and exit

If no option is specified, -P is assumed.

NOTE: your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.

AUTHOR
Written by Jim Meyering.
Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.14: Просмотр опций команды pwd

mkdir (рис. 4.15) * mkdir newdir – создать папку new_dir * mkdir -p parent/child – создать вложенные каталоги, если их нет;

Рис. 4.15: Просмотр опций команды mkdir

rmdir (рис. 4.16) * rmdir olddir – удалить olddir (только если он пуст);

Рис. 4.16: Просмотр опций команды rmdir

rm (рис. 4.17). * rm file.txt – удалить файл * rm -r folder – удалить папку и её содержимое * rm -f file.txt – удалить без подтверждения

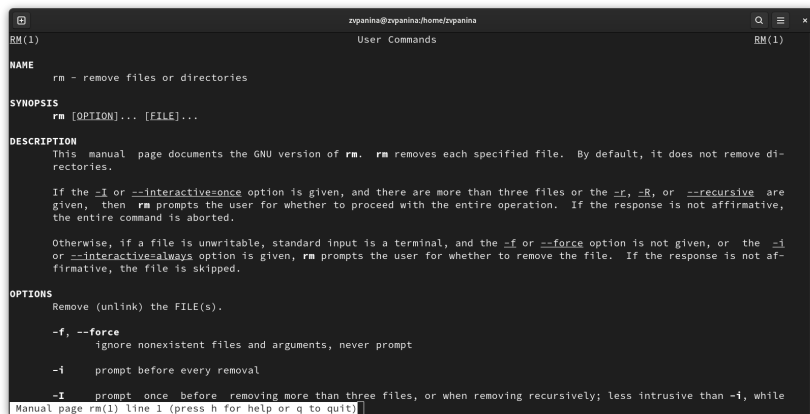


Рис. 4.17: Просмотр опций команды rm

- Используя информацию, полученную при помощи команды history, выпол-
няя модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд
(рис. 4.18).

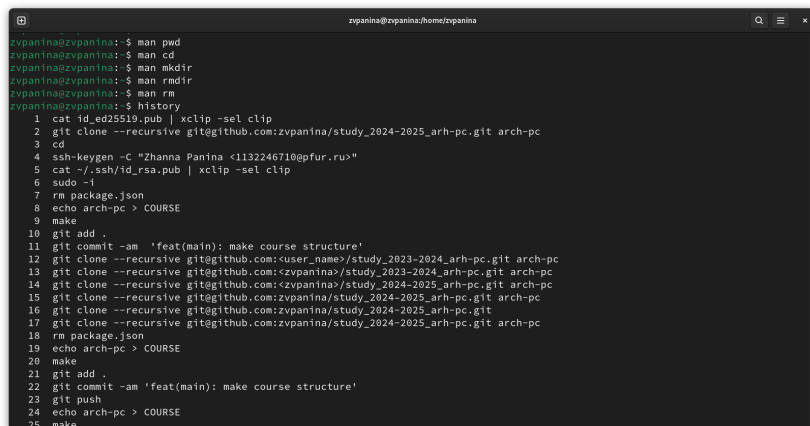


Рис. 4.18: Модификация и исполнение нескольких команд из буфера

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?

- Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой – командной оболочкой (или «shell» по-английски).

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример.

- Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (`pwd` результат: `/afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma`)

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры.

- При помощи команды `ls -F`. (`ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ 'Рабочий стол'/ Шаблоны/`)

4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры.

- С помощью команды `ls -a`. (`ls -a . .bash_logout .cache .gnupg .local .pki .var .vboxclient-draganddrop.pid .wget-hsts` Документы Музыка Шаблоны .. `.bash_profile .config install-tl-unx .mozilla .ssh .vboxclient-clipboard.pid .vboxclient-seamless.pid work` Загрузки Общедоступные `.bash_history .bashrc .gitconfig .lessht newdir .texlive2022 .vboxclient-display-svg-x11.pid .vscode` Видео Изображения 'Рабочий стол')
5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры.
- Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов. Чтобы удалить каталог, содержащий файлы, нужно использовать опцию `r`. Без указания этой опции команда не будет выполняться (`rm -r abc`). Если каталог пуст, то можно воспользоваться командой `rmdir`. Если удаляемый каталог содержит файлы, то команда не будет выполнена — нужно использовать `rm -r` имя_каталога.
6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? работы?
- С помощью команды `history`.
7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры.
- Можно модифицировать команду из выведенного на экран списка при помощи следующей конструкции: `!:s// (!3:s/a/F ls -F)`
8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке.
- Если требуется выполнить последовательно несколько команд, записанный в одной строке, то для этого используется символ точка с запятой. (`cd; ls`)
9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования.

- Если в заданном контексте встречаются специальные символы (типа «.», «/», «*» и т.д.), надо перед ними поставить символ экранирования (обратный слэш).
10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды `ls` с опцией `l`.
- Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию `l`. При этом о каждом файле и каталоге будет выведена следующая информация: – тип файла, – право доступа, – число ссылок, – владелец, – размер, – дата последней ревизии, – имя файла или каталога.
11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды.
- Относительный путь — это ссылка, указывающая на другие страницы вашего сайта относительно веб-страницы, на которой эта ссылка уже находится. Пример относительно пути: `./docs/files/file.txt` Пример абсолютного пути: `cd /home/dmbelicheva/work/study`
12. Как получить информацию об интересующей вас команде?
- С помощью команды `help`.
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд?
- Клавиша `Tab`.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Список литературы

Настройка электронной среды. (электронный ресурс) URL: <https://yamadharma.github.io/ru/teaching/os-intro/lab/lab-work-environment-setup/>